

Contenido

1.	Contexto	2
2.	Historia	2
3.	Introducción	3
4.	El plano afín	4
5.	Sistemas de coordenadas en el plano	4
5.1.	Coordenadas cartesianas	4
5.2.	Ecuaciones paramétricas	6
5.3.	Coordenadas polares	7
5.4.	Dibujo en coordenadas polares	8
6.	Sistemas de coordenadas en el espacio	12
6.1.	Sistema de coordenadas cartesianas	12
6.2.	Coordenadas cilíndricas	13
6.3.	Coordenadas esféricas	14
7.	Curvas en el plano	15
8.	Curvas en el espacio	17
9.	Superficies	18
10.	Conclusión	20
11.	Bibliografía	21
12.	Posibilidades de ampliación	21

1. Contexto

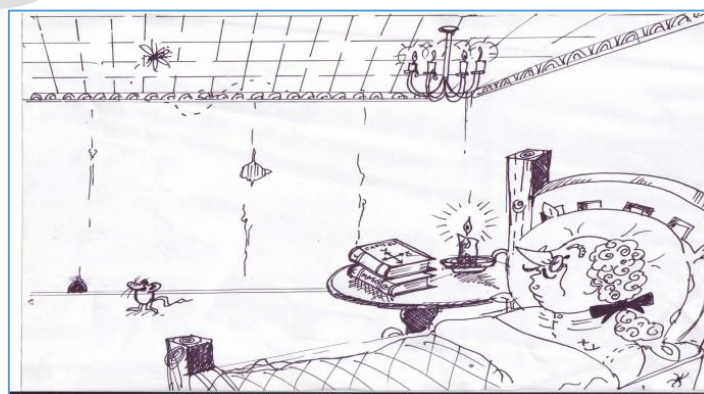
- El tema pertenece al bloque de geometría (temas 34-56)
- Se relaciona con todos los temas de geometría analítica, en tanto que el uso de coordenadas es una de las herramientas que enlaza el análisis matemático con la geometría.
- En el currículo aparecen las coordenadas cartesianas en casi todos los cursos, y otras coordenadas ligeramente en Bachillerato (Matemáticas I), en el uso de números complejos (coordenadas polares). No obstante, este tema es la base de casi toda la geometría de la secundaria y bachillerato en cuanto a las coordenadas cartesianas.
- Las curvas aparecen en Bachillerato (Matemáticas I), donde se ven las cónicas.

2. Historia

- Dice la historia que Descartes, allá por el año 1600, y sufriendo frecuentemente de diversas enfermedades, yacía en su cama como otras tantas veces. Descartes observó una mosca que volaba por la habitación, y pensó cómo podría describirle a un observador externo dónde estaría dicha mosca.



De esta forma, Descartes imaginó una serie de ejes en la habitación, numerados, para situarla. Dice la historia que ahí nacieron las coordenadas cartesianas, que llevan su nombre, y que tan importantes han sido en la historia de las matemáticas.



- No está claro, en cambio, de dónde surgen las coordenadas cilíndricas, esféricas o cualquier otro tipo de coordenadas posteriores.

3. Introducción

René está tratando de calcular el volumen de una esfera, más allá de las fórmulas conocidas de la escuela:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Para ello, está observando sus libros de matemáticas y, dado que en Bachillerato ha aprendido a integrar, está tratando de averiguar cómo hacerlo de esta forma. El primer intento es tomar un elemento diferencial de volumen $dx dy dz$ e intentar integrarlo en tres dimensiones, dado que las tres coordenadas están comprendidas entre $[0, R]$, resultando:

$$V = \int_0^R \int_0^R \int_0^R dx dy dz = \dots = R^3$$

Que obviamente no es el resultado esperado. Después de más estudio, descubre que sí que puede integrar de esta forma, pero no con estos límites, pues el volumen que está calculando es el de un cubo de lado R .

Después de un poco más de estudio, ve que unos límites deben depender de otros, de forma que debería calcular la integral:

$$V = \int_0^R \int_{f_3(z)}^{f_4(z)} \int_{f_1(y,z)}^{f_2(y,z)} dx dy dz$$

El problema está en obtener estas funciones, aunque pronto descubre que no tiene más que utilizar la ecuación de una esfera (busca la esfera centrada en el origen por simplicidad):

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

De donde tiene las dos primeras funciones. Después de un rato de cálculos, con funciones trigonométricas, descubre que, por esta vía, aunque posible, va a ser realmente complicado calcular el volumen de la esfera.

En este tema veremos las distintas formas de situar los puntos en el plano (coordenadas cartesianas y polares) y en el espacio (cartesianas, cilíndricas y esféricas). Y con ellas, ayudaremos a René a calcular el volumen de una esfera desde sus fundamentos más básicos.

4. El plano afín

Para definir todos los conceptos de este tema, tomemos como cuerpo el de los reales, $\mathbb{R}$, y sobre él, el espacio vectorial V , de dimensión 2. A su vez, tomemos el conjunto de puntos A derivado del producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Llamaremos $+$ a la aplicación que relaciona el conjunto A con el espacio vectorial V , de forma que, con estos tres elementos, tenemos el plano y el espacio afín:

$$(A, V, +)$$

El conjunto de planos y rectas contenidos en el plano afín satisfará los siguientes axiomas:

- Dados $P, Q \in A$, distintos, solo existe una recta r que contiene a ambos.
- Dados una recta, y un punto no contenido en ella, solo existe una recta que no interseca a esta y pasa por el punto dado¹.
- Existen cuatro puntos tales que no hay tres colineales (que no pertenecen a la misma recta)

Estos axiomas pueden ser reformulados de múltiples formas². Por ejemplo, puede introducirse la notación de vector, en sustitución de las rectas, de forma que se puede establecer como axiomas:

- $\forall P, Q \in A$, existe un único $\vec{v} \in V$ tal que $P + \vec{v} = Q$
- $\forall P \in A$, y $\forall \vec{v}, \vec{w} \in V$, se cumple que $(P + \vec{v}) + \vec{w} = P + (\vec{v} + \vec{w})$

5. Sistemas de coordenadas en el plano

5.1. Coordenadas cartesianas.

Cuando queremos describir los elementos del plano, la forma más intuitiva, debida a Descartes, es el uso de las coordenadas cartesianas. Basándonos en el plano afín definido anteriormente, definamos el espacio euclídeo como A_2 . Los ejes de coordenadas OX y OY son dos rectas r_1 y r_2 , perpendiculares, cuya intersección es el origen O . A esto, añadimos dos puntos $P_1 \in r_1$ y $P_2 \in r_2$, siendo la distancia $d(P_1, O) = d(P_2, O) = 1$. Así, todos estos elementos forman el **sistema de referencia cartesiano**:

$$\mathcal{S} = \{O, \overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}\}$$

Denominaremos $P(a, b)$ a cada punto del espacio, como una dupla en la que la coordenada a y la coordenada b se corresponden a la distancia (en las unidades previamente definidas por P_1 y P_2), a la que está el punto en los ejes x e y . A estas coordenadas se les llama respectivamente abscisa (eje x) y ordenada (eje y), de forma que tenemos una base, y cualquier punto del espacio podemos

¹ Este axioma se llama de "Playfair", por el escocés John Playfair, y es una versión que sustituye al quinto postulado de Euclides de las paralelas, de su libro los Elementos.

² Se sugiere utilizar solo un grupo de axiomas. Con esta segunda forma, pueden probarse numerosas proposiciones, relacionadas con el espacio vectorial, como que si $\vec{0} \in V$ es el vector nulo con la operación $+$, entonces $P + \vec{0} = P \quad \forall P \in A$

representarlo en ella, de forma única, formando una biyección entre los puntos de A_2 y el conjunto numérico $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$, como:

$$\mathcal{B} = \{\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}\} \Rightarrow P(a, b) = a \cdot \overrightarrow{OP_1} + b \cdot \overrightarrow{OP_2}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Así, por ejemplo, el punto $P(3,4)$ se encontrará a 3 unidades en el eje x del origen, y a 4 unidades del origen en el eje y.

Es usual definir los vectores unitarios $\vec{i}(1,0)$ y $\vec{j}(0,1)$ como los elementos para construir cualquier punto en este espacio, aunque se puede usar cualquier otro. Llamaremos **base** a cualquier pareja de vectores de forma que cualquier vector del plano pueda escribirse como combinación lineal de los mismos. En particular, llamaremos **base canónica** a los vectores **ortonormales** $\{\vec{i}, \vec{j}\}$, que son perpendiculares y unitarios. Las coordenadas cartesianas están asociadas a esta base.

Definiremos también el vector $\overrightarrow{OP}$ como el **vector de posición** que une el origen de coordenadas con el punto P . Así, podemos escribir cualquier punto (vector de posición) como:

$$\overrightarrow{OP} = a\vec{i} + b\vec{j}$$

De forma que diremos que a y b , como veíamos antes, son las coordenadas del vector posición $\overrightarrow{OP}$ en la **base** $\mathcal{B} = \{\vec{i}, \vec{j}\}$.

Ahora bien, cualquier otra pareja de vectores que formen base $\mathcal{B}' = \{\vec{p}, \vec{q}\}$ funciona de la misma forma: cualquier vector puede escribirse como combinación lineal de los mismos:

$$\overrightarrow{OP} = \alpha\vec{p} + \beta\vec{q}$$

Donde (α, β) son las coordenadas del vector $\overrightarrow{OP}$ en la base $\mathcal{B}'$.

Por ejemplo, el vector $\vec{v}(1,2)$ en la base $\mathcal{B} = \{\vec{p}(1,1), \vec{q}(-2,5)\}$ indica que, en la base canónica:

$$\vec{v} = 1 \cdot \vec{p} + 2 \cdot \vec{q} = (1,1) + (-4,10) = (-3,11)$$

Es frecuente y útil el uso de matrices para realizar este cambio de base, de forma que, si tenemos unas coordenadas $\{e_1, e_2\}$ en una base $\mathcal{B}$, y unas coordenadas $\{e'_1, e'_2\}$ en una base $\mathcal{B}'$, podemos pasar de unas a otras mediante:

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix}$$

Si, además, trasladamos el origen de coordenadas mediante un vector $\vec{t}(t_1, t_2)$, la transformación completa vendría dada por:

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix}$$

Haciendo uso de este sistema, podemos realizar numerosos cálculos y mediciones. Utilizaremos, entre otros, los cuatro siguientes:

Definición: dados los puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, definimos el **vector** $\overrightarrow{AB}$ como aquel que traslada el punto A al punto B :

$$\vec{v} \equiv (v_1, v_2) = (a_2 - a_1, b_2 - b_1)$$

Definición: con el vector $\vec{v}$ que une dos puntos, la **distancia** entre ellos viene, usando el teorema de Pitágoras, por:

$$d(A, B) = |\vec{v}| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2}$$

Definición: en este espacio, las funciones **afines** serán aquellas cuya forma viene dada por $y = mx + n$, donde m se llama **pendiente**, y n **ordenada en el origen**. En caso de que $n = 0$, tenemos las funciones de proporcionalidad, o funciones **lineales**, de la forma $y = mx$, es decir, que pasa por el origen de coordenadas.

Otras funciones más complejas (o lugares geométricos) pueden ser representadas muy simplemente. Por ejemplo, la **parábola** viene dada por el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco, F , y una recta, llamada directriz, y tiene como forma general:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Definición: la mayor parte de lugares geométricos quedan descritos con estas coordenadas de forma sencilla. Por ejemplo, la **circunferencia** de radio R centrada en (c_1, c_2) vendrá dada por:

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 = R^2$$

En cuanto al resto de cónicas, tenemos la elipse, de semiejes horizontal y vertical (o viceversa) a, b , y centro $C(c_1, c_2)$:

$$\frac{(x - c_1)^2}{a^2} + \frac{(y - c_2)^2}{b^2} = 1$$

La hipérbola centrada en $C(c_1, c_2)$ de eje mayor y menor $2a$ y $2b$:

$$\frac{(x - c_1)^2}{a^2} - \frac{(y - c_2)^2}{b^2} = 1$$

Y la parábola centrada³, de parámetro p , abierta en horizontal:

$$y^2 = 2px$$

No resulta complicado establecer la ecuación para estas figuras rotadas, pero esto pertenece al tema 54. La forma general de las cónicas también se trata en este tema.

5.2. Ecuaciones paramétricas

Si podemos expresar cada una de las coordenadas x e y en términos de un parámetro λ , tendremos unas **ecuaciones paramétricas**. Así, por ejemplo, es sencillo ver que las ecuaciones de la recta, como subespacio del espacio afín, son:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_x \lambda \\ y(t) = y_0 + v_y \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

No obstante, se pueden representar otras muchas figuras, no necesariamente rectas, con esta representación. Por ejemplo, si restringimos λ a un cierto

³ NOTA: añadir, si se quieren, ilustraciones, así como relaciones entre distancias focales y ejes, explicación del parámetro p , o parábolas descentradas, y su orientación vertical u horizontal.

intervalo, tendremos un **segmento** en el plano, mientras que, como veremos más adelante, las ecuaciones:

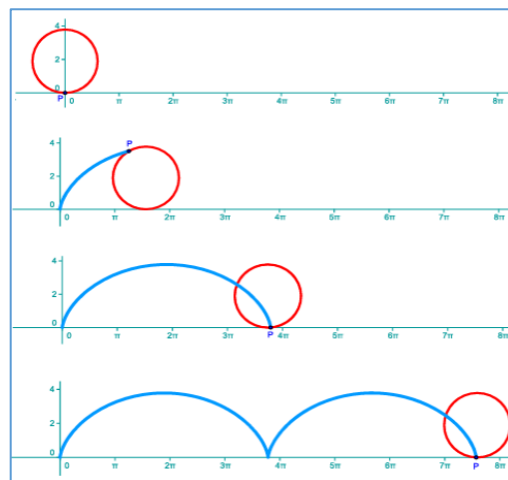
$$\begin{cases} x(t) = r(t - \text{sen } t) \\ y(t) = r(1 - \text{cos } t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Representan una cicloide de radio r .

Esta forma de representación es muy útil para el dibujo de curvas, como veremos posteriormente.

5.3. Coordenadas polares.

En ocasiones, según la simetría de los problemas, puede ser útil utilizar coordenadas polares para describir la posición de los puntos P en el plano afín A_2 . Mientras que las coordenadas cartesianas muestran la distancia o proyección del punto al origen a través de los ejes coordenados, las **coordenadas polares** marcan la distancia al propio origen y el ángulo que subtiende el vector $\overrightarrow{OP}$ con el eje horizontal OX .



De esta forma, podemos construir una aplicación π de forma que:

$$\begin{aligned} \pi: \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

A fin de cuentas, lo que hace esta aplicación es proyectar en los ejes las coordenadas x e y a través de la transformación:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Nótese varios detalles en la definición:

- Tomamos solo $\mathbb{R}^+$ para el radio ρ .
- Para el ángulo, tomamos el intervalo semiabierto $[0, 2\pi)$, para evitar ambigüedades.
- Podríamos excluir al origen del espacio de llegada, pues de tomar $\rho = 0$ existiría una ambigüedad angular, y la aplicación así construida no sería biyectiva. Sin embargo, pese a esta ambigüedad, definimos el origen como aquel punto con $\rho = 0$, sin importar el ángulo.

Para la transformación inversa, aplicamos trigonometría básica y el teorema de Pitágoras para llegar a:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{tg } \theta = \frac{y}{x}$$

En la segunda expresión, nos restringimos al intervalo antes mencionado. Nótese además la inconveniencia de definir de esta forma puntos en el eje vertical: al ser $x = 0$, tenemos una indefinición en la derecha. Diremos, simplemente, que estos puntos tienen un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ o $\frac{3\pi}{2}$ según se sitúen.

Llamaremos **módulo** al radio ρ y **argumento** al ángulo θ , arg

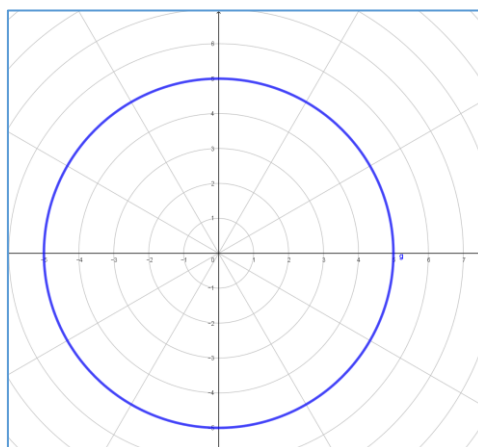
5.4. Dibujo en coordenadas polares

En lo que sigue daremos algunas pautas para el dibujo de una curva en coordenadas polares. Estas curvas podemos caracterizarlas como:

$$\gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \rho(x, y) = f(\theta)\}$$

Donde en ocasiones, $\theta \in [0, 2\pi)$ y podemos restringir este parámetro. En otra, como las espirales, $\theta \in \mathbb{R}$. Aunque en general no es posible establecer esta dependencia, analizaremos aquí el caso en que sí existe una función f , diferenciable al menos una vez, que cumple la definición anterior.

Empecemos por el caso más sencillo, que es la función $\rho = R = cte$. Este es el caso de una circunferencia de radio R :



A partir de aquí, no resulta sencillo caracterizar las curvas a través de la expresión $\rho(\theta)$, pero si tuviésemos esta dependencia (coordenadas paramétricas de parámetro θ), existen algunos pasos. Tendremos en cuenta en todo momento que:

$$\begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta)\cos\theta \\ y(\theta) = \rho(\theta)\sin\theta \end{cases}$$

a) Simetrías

Suponiendo que tengamos una periodicidad de forma que $\theta \in [0, 2\pi)$, si se cumple que $f(\theta) = f(\pi - \theta)$ y $f(\pi + \theta) = f(2\pi - \theta)$ la curva es simétrica respecto al eje OY . Si, en cambio, $f(\theta) = f(2\pi - \theta)$ lo es respecto al eje OX . Si $f(\theta) = f(\pi + \theta)$ es simétrica respecto al origen de coordenadas.

De forma general, deberíamos escribir, por ejemplo, $f(\theta) = f(2\pi n - \theta)$, en caso de no tener periodicidad $\theta \in [0, 2\pi)$, con $n \in \mathbb{Z}$. Lo mismo en el resto de expresiones.

b) Cortes con los ejes:

Para analizar los cortes con el eje X no tenemos más que hacer $\theta = k\pi$, y para el eje Y haremos $\theta = (2k + 1)\pi/2$. En el caso particular que tengamos periodo 2π , esto se simplifica a que $\theta = \{0, \pi\}$ en el eje X , y $\theta = \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$ en el Y .

c) Puntos de tangencia

Dadas las expresiones del cambio anteriores, podemos hacer:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial y}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta}{\frac{\partial x}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta} = \frac{\text{sen}\theta \cdot d\rho + \rho \cos\theta \cdot d\theta}{\cos\theta \cdot d\rho - \rho \text{sen}\theta \cdot d\theta}$$

Dividiendo⁴ toda esta expresión entre $d\theta$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\text{sen}\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} + \rho \cos\theta}{\cos\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} - \rho \text{sen}\theta} \Rightarrow \boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\text{sen}\theta \cdot \rho'(\theta) + \rho \cos\theta}{\cos\theta \cdot \rho'(\theta) - \rho \text{sen}\theta}}$$

Y tenemos dos opciones:

- Tangente horizontal:

$$\text{sen}\theta \cdot \rho'(\theta) + \rho \cos\theta = 0$$

Siempre que el denominador de la expresión anterior no sea cero.

- Tangente vertical:

$$\cos\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} - \rho \text{sen}\theta = 0$$

Siempre que el numerador de la expresión anterior no sea cero.

En general, nos encontraremos con **puntos múltiples** si ambas son cero. Aunque existen muchos tipos de puntos múltiples, suelen representar **puntos angulosos**, **puntos de cruzamiento**, etc.

d) Puntos de cruzamiento

Existirán puntos de cruzamiento o nudos de la curva si $\rho(\theta) = 0$ tiene al menos dos soluciones distintas en el periodo.

e) Asíntotas

La curva tendrá una asíntota si:

$$\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \infty$$

Y su ecuación será:

$$\frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{\rho} \right)_{\theta=\theta_0} \cdot \text{sen}(\theta - \theta_0)$$

Ejemplo de curva: esbozar la gráfica de $\rho(\theta) = 1 - \cos(\theta)$

- a) **Periodo:** vemos que es periódica, con $\theta \in [0, 2\pi)$

⁴ Recuerda que, estrictamente, no se pueden dividir diferenciales como si fuesen fracciones. Pero en todo este tema de geometría diferencial básica, y gracias a la inteligente notación de Leibniz, este es un recurso que resume muchas operaciones más complejas.

b) Simetrías: $f(\pi - \theta) = 1 - \cos(\pi - \theta) = 1 + \cos\theta \neq f(\theta)$, así que no es simétrica respecto a OY. Sin embargo, $f(2\pi - \theta) = f(\theta)$ así que la curva es simétrica respecto al eje OX.

c) Puntos de corte: hacemos $\theta = k\pi$ para los cortes con OX:

$$\begin{cases} f(0) = 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0 \\ f(\pi) = 1 - \cos\pi = 1 + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \{0, 2\} \Rightarrow \begin{cases} P_{x1}(\rho = 0, \theta)_P \\ P_{x2}(\rho = 2, \theta = \pi)_P \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_{x1}(0, 0)_C \\ P_{x2}(-2, 0)_C \end{cases}$$

Donde denotamos el subíndice P como polares, y el C como cartesianas. Lo asumiremos por el contexto en el resto del tema.

Para el eje OY:

$$\begin{cases} f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\rho, \theta) = \left(1, \frac{\pi}{2}\right) \\ (\rho, \theta) = \left(1, \frac{3\pi}{2}\right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (x, y) = (0, 1) \\ (x, y) = (0, -1) \end{cases}$$

d) Puntos de tangencia:

▪ Horizontal: igualamos a cero el numerador de la expresión:

$$\operatorname{sen}\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} + \rho \cos\theta = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta \cdot \operatorname{sen}\theta + \rho \cos\theta = 0$$

De donde, sustituyendo $\rho = 1 - \cos\theta$

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos\theta - \cos^2\theta = 0 \Rightarrow 1 - 2\cos^2\theta + \cos\theta = 0$$

Resolviendo la ecuación:

$$\begin{aligned} \cos^2\theta - \frac{1}{2}\cos\theta - \frac{1}{2} &= 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 2}}{2} = \frac{1 \pm 3}{4} \\ &= \begin{cases} \cos\theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{2\pi}{3} \\ \theta = \frac{4\pi}{3} \end{cases} \\ \cos\theta = 1 \Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{0}{3} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Así pues, sustituyendo, tenemos que los puntos en coordenadas cartesianas son:

$$\begin{cases} (\rho, \theta) = \left(\frac{3}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \\ (\rho, \theta) = \left(\frac{3}{2}, \frac{4\pi}{3}\right) \\ (\rho, \theta) = (0, \theta) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x, y) = \left(-\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right) \\ (x, y) = \left(-\frac{3}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{4}\right) \\ (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Veremos más adelante que el (0,0) no es realmente un punto de tangencia horizontal.

▪ Vertical: haciendo el mismo proceso, vemos que:

$$\cos\theta \cdot \frac{d\rho}{d\theta} - \rho \operatorname{sen}\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta \operatorname{sen}\theta - (1 - \cos\theta) \operatorname{sen}\theta = 0 \Rightarrow$$

$$2\operatorname{sen}\theta\cos\theta - \operatorname{sen}\theta = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta(2\cos\theta - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{sen}\theta = 0 \\ \cos\theta = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = 0, \pi \\ \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \end{cases}$$

Estas soluciones se corresponden con:

$$\begin{cases} (\rho, \theta) = (0, 0) \\ (\rho, \theta) = (2, \pi) \\ (\rho, \theta) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right) \\ (\rho, \theta) = \left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x, y) = (0, 0) \\ (x, y) = (-2, 0) \\ (x, y) = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \\ (x, y) = \left(\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right) \end{cases}$$

Dado que (0,0) ha aparecido tanto en tangencias horizontales como verticales, vemos que es realmente un **punto múltiple**, dado que su expresión $\frac{dy}{dx}$ lleva a una indeterminación⁵ tipo $\frac{0}{0}$.

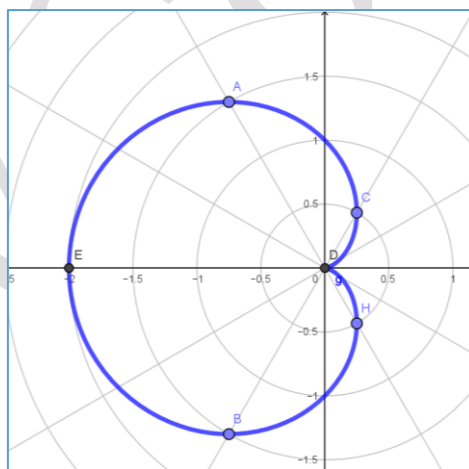
d) Puntos de cruzamiento: si hacemos $\rho(\theta) = 0$ tenemos:

$$\cos\theta = 1 \Rightarrow \theta = \{0, 2\pi\}$$

Así que no hay puntos de cruzamiento (recordemos que $\theta \in [0, 2\pi)$)

e) La curva no tiene asíntotas.

Dibujo:



Esta curva se conoce como **cardioide**, y es una curva de tipo **epicicloide**, que son curvas que se general con una circunferencia rodando sobre otra. En este caso, con $k = 1$, que significa que la circunferencia interior y la exterior que rueda tienen el mismo radio.

⁵ Esta indeterminación se puede resolver. Al solo depender de un parámetro la expresión $\frac{dy}{dx}$, no tenemos más que calcular su límite para ver qué ocurre. Como la curva solo existe en $[0, 2\pi)$, podemos ver con cierta sencillez que:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{dy}{dx} = 0^+ \quad \lim_{\theta \rightarrow 2\pi^-} \frac{dy}{dx} = 0^-$$

Esto indica que la curva (fijese en la figura), “arranca” con pendiente cero pero ascendiendo al empezar, y acaba teniendo pendiente cero pero negativa al finalizar.

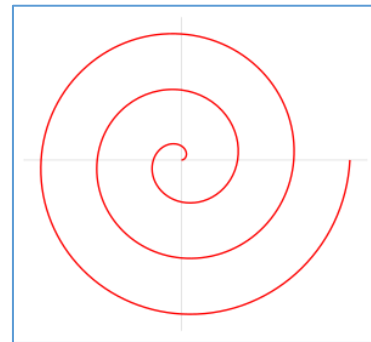
Otra de las curvas más habituales con coordenadas polares es la **espiral de Arquímedes**, cuya ecuación en estas coordenadas viene dada por:

$$\rho(\theta) = a + b\theta, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

Esta espiral, en contraposición con la logarítmica, representa la constancia. La espiral logarítmica⁶ viene dada por:

$$\rho(\theta) = a \cdot b^\theta, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

Aunque existen otras muchas espirales, como la hiperbólica, el Lituus (espiral de Arquímedes inversa), o la de Fermat⁷.



6. Sistemas de coordenadas en el espacio

Tomaremos para este apartado los mismos preceptos que en el anterior, y nos basaremos en el espacio vectorial V_3 y en el conjunto de puntos A_3 , así como las definiciones de vectores y cambios de bases, que solo requieren añadir una tercera coordenada. Los axiomas requerirían una pequeña modificación, pues, por ejemplo, el equivalente al 5º postulado de Euclides debería ser reformulado. En el espacio, por un punto exterior a una recta, pasan infinitas rectas que no cortan a la primera, así que habría que introducir el concepto de **paralela**, que se desarrolla en otro tema del temario⁸.

6.1. Sistema de coordenadas cartesianas

Un sistema de coordenadas cartesianas está dado por una terna de vectores, que forman una base del espacio $\mathbb{R}^3$, dada por $\mathcal{B} = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$. Lo más usual es establecer la base canónica $\mathcal{B} = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ como sistema de referencia, con un punto llamado **origen** y denotado por $O(0,0,0)$ como origen de coordenadas.

Cuenta la historia que Descartes, enfermo en su cama, trató de establecer la posición de una mosca que volaba por su habitación y, en su intento de posicionarla sin necesidad de levantarse de la misma, ideó este sistema de coordenadas, que lleva su nombre.

Definición: con este sistema, resulta sencillo describir la mayor parte de elementos del espacio. El más sencillo es el **plano**. Si tenemos un plano cuyo

⁶ La historia de la tumba de Jakob Bernoulli vendría muy a cuento con esta espiral. Bernoulli estudió a fondo la espiral logarítmica, que según él, representaba el avance, el progreso. Hasta tal punto llegó, que pidió que tallaran esta espiral en su tumba. Sin embargo, se talló la espiral de Arquímedes, dado el desconocimiento de estas curvas del maestro cantero.

⁷ Existen infinitas curvas interesantes con coordenadas polares que pueden añadirse o sustituirse a las propuestas. Por ejemplo, la lemniscata de Bernoulli (el símbolo del infinito), viene dado por $\rho^2(\theta) = 2d^2 \cos 2\theta$.

⁸ Es muy interesante el capítulo 16 del libro “el electrón es zurdo y otros ensayos científicos”, de Isaac Asimov, que habla justo de este quinto postulado.

vector normal (perpendicular al plano) es $\vec{n}(n_1, n_2, n_3)$ y que pasa por el punto $P(p_1, p_2, p_3)$, la ecuación del plano (una de sus muchas expresiones) es:

$$n_1(x - p_1) + n_2(y - p_2) + n_3(z - p_3) = 0$$

Las ecuaciones paramétricas del plano requieren dos parámetros, digamos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, de forma que un plano queda caracterizado por dos vectores directores, linealmente independientes, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, y con ellos las ecuaciones:

$$\begin{cases} x(\lambda, \mu) = x_0 + v_x\lambda + w_x\mu \\ y(\lambda, \mu) = y_0 + v_y\lambda + w_y\mu, \\ z(\lambda, \mu) = z_0 + v_z\lambda + w_z\mu \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda, \mu \in \mathbb{R} \\ (x_0, y_0, z_0) \in A_3 \\ \vec{v}, \vec{w} \in V_3 \end{cases}$$

Algunos lugares geométricos también pueden ser descritos simplemente con este sistema. Por ejemplo, la **superficie esférica** centrada en $C(c_1, c_2, c_3)$ de radio R , viene descrita por:

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 + (z - c_3)^2 = R^2$$

Nótese la diferencia entre la superficie esférica y la **esfera**, dado que esta, como volumen, requiere una inecuación, de la forma:

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 + (z - c_3)^2 \leq R^2$$

Otras figuras interesantes en el espacio son las siguientes:

Definiciones:

Elipsoide de revolución, de semiejes a, b, c , centrado en el origen:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Hiperboloide de una y de dos hojas:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Paraboloides elíptico/hiperbólico:

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

Cono elíptico:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

NOTA: si se quiere, mostrar los dibujos de cada una de las figuras, aunque estas se verán también en el apartado de "superficies".

6.2. Coordenadas cilíndricas

Para aquellos problemas que presenten algún tipo de simetría cilíndrica, es conveniente el uso de estas coordenadas, que vienen dadas por:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta, \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} \rho \in \mathbb{R}^+ \\ \theta \in [0, 2\pi) \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

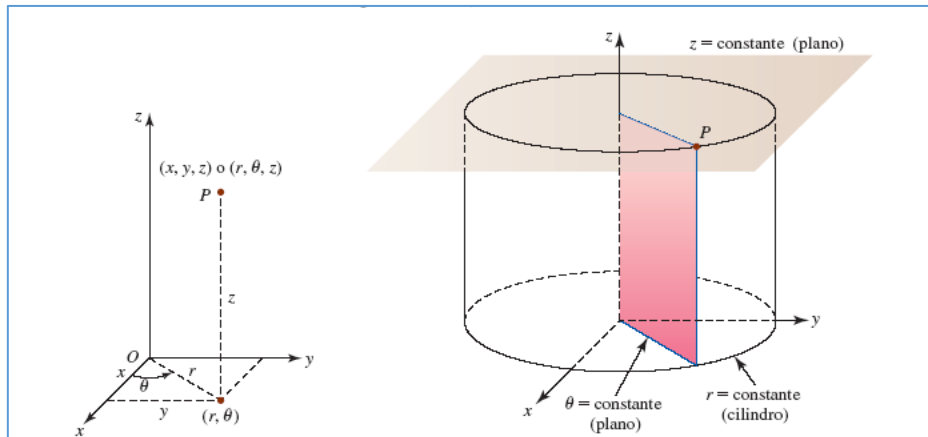
El jacobiano de la aplicación que transforma las coordenadas, para cálculos con integrales, viene dada por:

$$J = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho > 0$$

Además, esta aplicación admite inversa y es biyectiva, de modo que:

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arg\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$$

Donde entendemos $\arg$ como el argumento del ángulo, de forma unívoca, por no utilizar la notación $\arctg$, más ambigua. Nótese los problemas, como en las coordenadas polares, con puntos con $x = 0$, que se sitúan en la perpendicular del eje y .

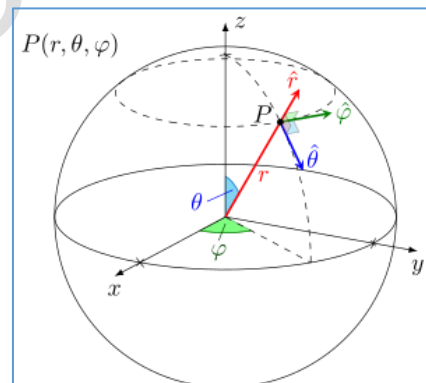


6.3. Coordenadas esféricas

De la misma forma que antes, muchos problemas, en física e ingeniería en particular, tienen simetría esférica, y el uso de estas coordenadas simplifica mucho los cálculos:

$$\begin{cases} x = \rho \sin\theta \cos\phi \\ y = \rho \sin\theta \sin\phi \\ z = \rho \cos\theta \end{cases}, \quad \begin{cases} \rho \in (0, \infty) \\ \theta \in [0, \pi) \\ \phi \in [0, 2\pi) \end{cases}$$

Donde al ángulo ϕ se le llama **azimutal**, y a θ , colatitud. Nótese que estas coordenadas parametrizan una **superficie esférica** centrada en el origen si se usa $\rho = R = cte$.



Demostración

La ecuación en coordenadas cartesianas de la esfera centrada en el origen es el **lugar geométrico** de los puntos que distan R del mismo, es decir:

$$d(P, O) = R \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = R \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Sustituimos las coordenadas anteriores:

$$\rho^2 \sin^2\theta \cos^2\phi + \rho^2 \sin^2\theta \sin^2\phi + \rho^2 \cos^2\theta = R^2$$

Sacando factor común:

$$\rho^2 [\sin^2\theta (\cos^2\phi + \sin^2\phi) + \cos^2\theta] = R^2$$

Es decir:

$$\rho^2 [\sin^2\theta + \cos^2\theta] = R^2$$

De donde:

$$\rho^2 = R^2$$

O lo que es lo mismo, el parámetro ρ es el radio de la esfera en estas coordenadas.

El jacobiano para la transformación de estas coordenadas a cartesianas viene dado por:

$$J = \rho^2 \sin \theta$$

Con el que es sencillo trabajar integrales en este tipo de coordenadas, siempre que el problema tenga simetría esférica.

Además, es posible relacionar estas coordenadas con las coordenadas cilíndricas, y a su vez ambas con las rectangulares, de forma sencilla.

7. Curvas en el plano

De forma general, podemos decir que una curva es la extensión del concepto de función. Mientras que la función, por definición, debe ser tal que a cada valor de la variable independiente debe corresponderle, como mucho, un valor de la variable dependiente, esto no ocurre así en las curvas. La idea general es que, mientras la función **privilegia** a uno de los ejes, las curvas no.

El ejemplo más sencillo para entender qué es una curva es la circunferencia en el plano. Para todos los puntos salvo los extremos, existen dos valores de la variable dependiente para cada valor de la independiente. Así pues, la circunferencia no es una función, pero sí una curva. De hecho, como curva, su ecuación (centrada de radio R), es:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Sin embargo, si queremos dibujar una curva utilizando funciones, debemos usar dos de ellas:

$$C: \begin{cases} f_1(x) = \sqrt{R^2 - x^2} \\ f_2(x) = -\sqrt{R^2 - x^2} \end{cases}$$

En general, podemos definir una curva como una aplicación tal que mapea un intervalo $I: [a, b]$ en el conjunto $\mathbb{R}^n$ (que puede ser $n = 2$ en el plano, o $n = 3$ en el espacio), a través de un cierto parámetro $t \in \mathbb{R}$:

$$C: I \rightarrow \mathbb{R}^n \\ t \in [a, b] \mapsto \vec{\gamma}(t)$$

Por ejemplo, la circunferencia es tal que:

$$\vec{\gamma}(t) = (R \cdot \cos t, R \cdot \sin t), \quad t \in [0, 2\pi)$$

A su vez, una elipse, en esta forma de representación, será:

$$\vec{\gamma}(t) = (a \cdot \cos t, b \cdot \sin t), \quad t \in [0, 2\pi)$$

Y una hipérbola (con semiejes distintos):

$$\vec{\gamma}(t) = (a \cdot \cosh t, b \cdot \sinh t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Donde $\cosh t$ y $\sinh t$ son, respectivamente, el coseno y seno hiperbólico.

Una forma habitual para caracterizar algunas curvas es el concepto de **lugar geométrico**. Así, por ejemplo, una elipse es “el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos F y F' , llamados focos, es constante”. Esto deriva en la siguiente expresión:

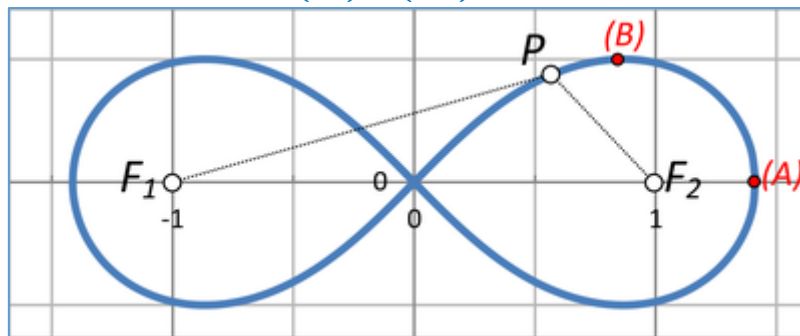
$$d(\overrightarrow{PF}) + d(\overrightarrow{PF'}) = 2a$$

Siendo $2a$ la constante de proporcionalidad. Esta definición, si se desarrolla analíticamente, acabará siendo la conocida expresión de la elipse, centrada en $C(\alpha, \beta)$ y orientada horizontalmente (si $a > b$, verticalmente en caso contrario), con semiejes mayor y menor a y b (al revés si es vertical):

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$$

Sin embargo, a poco que se cambie la prosa del lugar geométrico, la figura es completamente otra. Si en la definición anterior cambiamos suma por producto, tenemos una figura llamada “lemniscata (de Bernoulli)”, que es el conocido símbolo del infinito.

$$d(\overrightarrow{PF}) \cdot d(\overrightarrow{PF'}) = d^2$$



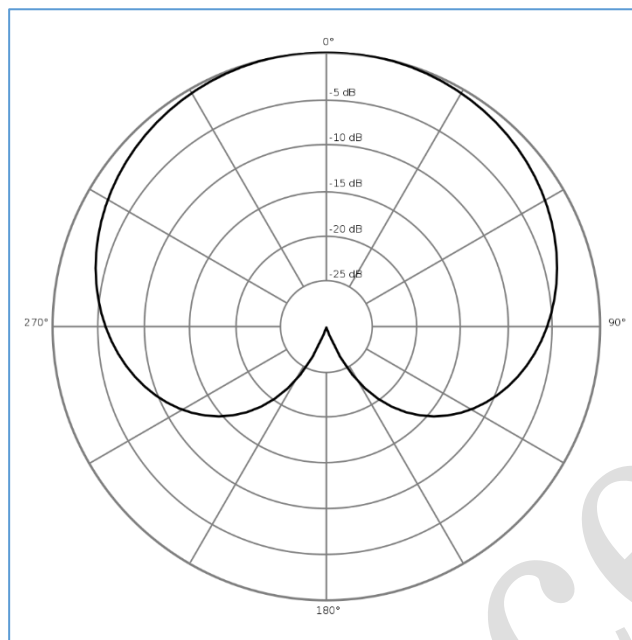
En general, tenemos tres formas de expresar una ecuación para una curva:

- Forma implícita:** tiene la forma $F(x, y) = 0$. Por ejemplo, mencionábamos antes la circunferencia, que en esta forma queda $x^2 + y^2 - R^2 = 0$ (centrada en el origen). Si somos capaces de despejar una de las variables en función de otra, por ejemplo $y = y(x)$, a esta forma se le llama **forma explícita**.
- Forma paramétrica:** la forma de mapear que comentábamos antes. Por ejemplo, la elipse en esta forma (centrada) queda:

$$\begin{cases} x(t) = a \cdot \cos t \\ y(t) = b \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi)$$
- Forma polar:** se establece un nuevo tipo de coordenadas (ρ, θ) , que son las coordenadas polares de las que ya hablamos anteriormente, de forma que se suele establecer una dependencia entre el radio ρ y el ángulo θ . Por ejemplo, la circunferencia en estas coordenadas, es simplemente $\rho(\theta) = R$, mientras que la ecuación:

$$\rho(\theta) = 2a(1 - \cos\theta), \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Representa una cardioide.



8. Curvas en el espacio

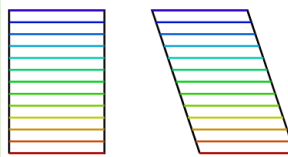
Todo lo explicado para las curvas en el plano sirve igualmente para las curvas en el espacio, sin más que añadir una coordenada adicional. Ahora bien, todas las curvas anteriores pueden considerarse curvas en el espacio. Por ejemplo, la circunferencia quedaría, con un valor fijo $k \in \mathbb{R}$, como:

$$\begin{cases} x(t) = R \cdot \cos t \\ y(t) = R \cdot \sin t, & t \in \mathbb{R} \\ z(t) = k \end{cases}$$

Con esta última imposición, cualquier curva plana es, en realidad, una curva en el espacio. Es más, es sencillo ver que, si permitimos que k varíe, digamos, desde $k = [0, h]$, tendríamos el relleno de un cilindro de altura h . Esto derivaría, a su vez, en el **principio de Cavalieri**:

Principio de Cavalieri ($\mathbb{R}^2$)

Supongamos dos regiones de un plano entre dos rectas paralelas. Si cada una de estas paralelas cruza a ambas regiones en segmentos de igual longitud, entonces las dos regiones tienen misma área⁹.



Principio de Cavalieri ($\mathbb{R}^3$)

Supongamos que dos regiones en el espacio están comprendidas entre dos planos paralelos. Si cada plano paralelo a estos dos planos corta a ambas regiones en secciones transversales de igual área, entonces las dos regiones tienen mismo volumen.



⁹ Imagen obtenida de Khan Academy

De la misma forma, podríamos rotar las bases para que cualquier curva contenida en un plano acabase tomando la forma de una curva como las del apartado anterior. Por ello es interesante el estudio de curvas **alabeadas**, que son curvas que no están contenidas en un plano.

El caso de la hélice es uno de ellos. Una hélice cilíndrica tiene por ecuaciones:

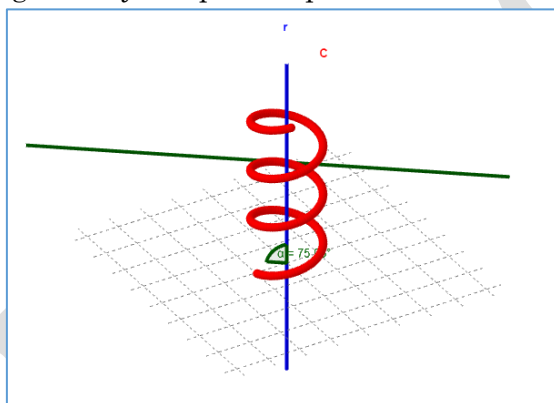
$$\vec{r}(t) = (R \cdot \cos(\omega t), \epsilon R \cdot \sin(\omega t), kt), \quad t \in [0, 2\pi), \quad R, \omega, k \in \mathbb{R}, \quad \epsilon = \pm 1$$

Donde cada parámetro cumple una función. Por ejemplo, ϵ marca si la hélice gira “a derechas” o “a izquierdas” (es decir, si es levógira o dextrógira).

Para este tipo de curvas, la ecuación implícita pasa a ser dos ecuaciones implícitas:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

La representación polar, aunque podría realizarse algo parecido con coordenadas esféricas, resulta engorrosa y complicada para este tema.



9. Superficies

Cuando hablamos de curvas, en general son **variedades** que disponen de un único parámetro de libertad, siendo las **variedades lineales** las rectas en el espacio euclídeo. Es decir, cuando se habla de la circunferencia, por ejemplo, en su forma paramétrica, basta dar un valor a t para obtener un valor de la curva. Lo mismo ocurre en forma implícita: basta dar un valor a x (o a y) para obtener su valor correspondiente de y (o x), y obtener así un punto de la curva.

Una superficie es una variedad que necesita dos grados de libertad, siendo las **variedades lineales** los planos, en el espacio euclídeo. Por ejemplo, la esfera tridimensional, en su versión implícita y centrada en el origen, viene dada por:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Aquí, ya no es suficiente con dar un valor a una de las tres variables: necesitamos dos. Es más, si fijamos una de las variables, lo que obtendremos será, en general, una curva. En este caso, obtendremos distintas circunferencias, dos puntos, o la ausencia de solución. En este caso concreto, dando por ejemplo valores a la coordenada x :

$$\begin{cases} \text{si } R^2 - x^2 < 0 & \text{No solución} \\ \text{si } R^2 - x^2 = 0 & \text{Dos puntos, } P(\pm R, 0, 0) \\ \text{si } R^2 - x^2 > 0 & \text{Una circunferencia: } y^2 + z^2 = (R^2 - x^2) \end{cases}$$

Por ello, para determinar las superficies, necesitaremos dos valores. Así, tenemos como formas más habituales de representación:

- a) **Forma implícita:** $F(x, y, z) = 0$, como acabamos de ver. [La esfera quedaría como:](#)

$$x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$$

- b) **Forma paramétrica**, en función de dos parámetros, λ, μ :

$$\begin{cases} x(t) = \gamma_1(\lambda, \mu) \\ y(t) = \gamma_2(\lambda, \mu) \\ z(t) = \gamma_3(\lambda, \mu) \end{cases}$$

[Por ejemplo, en el caso de la esfera, sus ecuaciones paramétricas serían:](#)

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = \pm \sqrt{R^2 - \lambda^2 - \mu^2} \end{cases}$$

[Que necesita de dos funciones para ser expresada en esta forma \(el \$\pm\$ \).](#)

- c) En algunos casos, podemos despejar una de las variables en función de las otras dos, de forma que tenemos $z = f(x, y)$, pero no es lo habitual ni facilita especialmente los cálculos. [Es el caso de la esfera, como acabamos de ver, aunque necesita dos funciones para ello. La semiesfera sí se podría incluir en este tipo de representación.](#)

Aunque hemos comenzado con el ejemplo de la esfera, como extensión a la circunferencia, el ejemplo más sencillo es el del plano:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Que es una superficie infinita, donde el vector $\vec{n}(A, B, C)$ es el vector normal del plano (ortogonal al mismo). Una forma alternativa de expresarlo es:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Que ya incluye uno de los puntos del plano, $P_0(x_0, y_0, z_0)$. También puede definirse mediante determinantes, usando un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y dos vectores directores del plano (vectores que definen el plano y son linealmente independientes entre ellos), que pueden ser $\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$ y $\vec{w}(w_x, w_y, w_z)$. En este caso, se define el plano como:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = 0$$

Usando estos vectores, también puede definirse la forma vectorial como:

$$\pi \equiv (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(v_x, v_y, v_z) + \mu(w_x, w_y, w_z), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Y, basándonos en esta, la forma paramétrica:

$$\pi \equiv \begin{cases} x = x_0 + \lambda v_x + \mu w_x \\ y = y_0 + \lambda v_y + \mu w_y \\ z = z_0 + \lambda z_x + \mu w_z \end{cases}$$

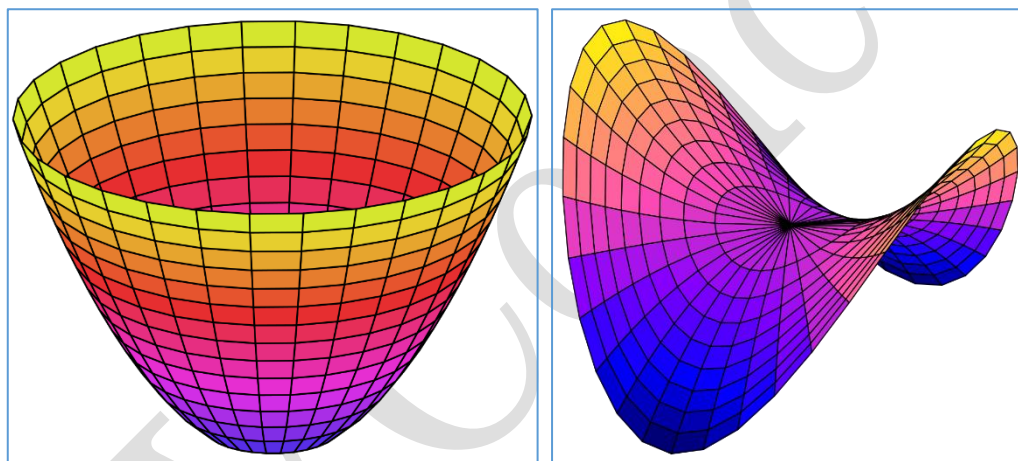
Dando cuenta en todas sus formas de los dos parámetros que necesita, por ser un subespacio de dimensión 2 de $\mathbb{R}^3$.

Otros ejemplos elementales de superficies son las cuadráticas, que amplían el concepto de cónicas. Estas tienen la forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

Entre ellas, algunas son reconocibles, como el paraboloide elíptico (así como el hiperbólico), que amplía el concepto de parábola. En el caso +, tenemos el elíptico (gráfica de la izquierda), y en el caso – el hiperbólico (derecha):

$$\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} - z = 0$$



A este segundo suele llamársele informalmente silla de montar. Al mismo nivel que estos, tenemos elipsoides, hiperboloides, etc.

10. Conclusión

Una vez aprendidos los distintos tipos de coordenadas, es momento de ayudar a René con el problema del cálculo del volumen de una esfera. Dado que la simetría es evidente, calculamos el volumen teniendo en cuenta que:

$$V = \iiint_V dx dy dz = \iiint_V J(\rho, \theta, \phi) \cdot d\rho d\theta d\phi$$

Con esto, no tenemos más que hacer:

$$V = \iiint_V dx dy dz = \iiint_V \rho^2 \sin\theta \cdot d\rho d\theta d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho^2 \sin\theta \cdot d\rho d\theta d\phi$$

Así que:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho^3}{3} \sin\theta \cdot d\theta d\phi = \frac{R^3}{3} \int_0^{2\pi} [-\cos\theta]_0^\pi d\phi = \frac{R^3}{3} \int_0^{2\pi} 2 \cdot d\phi = \frac{2R^3}{3} \phi_0^{2\pi} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Teniendo finalmente el volumen buscado.

11. Bibliografía

- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- Calculus, Spivak
- Notas de geometría diferencial clásica, Luis J. Garay, Universidad Complutense de Madrid.
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

12. Posibilidades de ampliación

- Las posibles aplicaciones del tema, tanto en lo referente a coordenadas, como en curvas y superficies, son extensísimas. No obstante, el tema no lo pide, y ya es demasiado extenso sin ellas, pero puede ser interesante añadir un pequeño epígrafe mencionando algunas de ellas. Por ejemplo, el GPS es un ejemplo muy sencillo de coordenadas (si bien involucra al tiempo, así que estamos en un espacio $\mathbb{R}^4$), o el mapa de Nueva York (que es una cuadrícula, en $\mathbb{R}^2$). En cuanto a curvas, hay de todo tipo, como por ejemplo las catenarias (la forma que toma un cable cuando se cuelga de dos extremos), braquistócronas, elipses de los planetas, etc. Lo mismo ocurre con superficies. Mostramos un par de ejemplos interesantes de las mismas al final.

Puestos a ampliar el tema, quizá esta es una de las partes que puedan darle mayor color que otras.

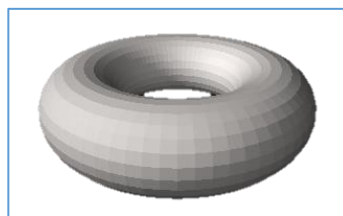
- Una parte que quizá sea importante, al menos, mencionar (ya que pertenece a otro tema) es el de los cálculos de longitud de arco de curva, área, y volumen de revolución de las curvas. Todo esto está resumido en el siguiente cuadro:

Longitudes, áreas y perímetros		
Longitud de curva		
$L = \int_D \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$ $L = \int_{t_1}^{t_2} \alpha'(t) dt \quad L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho'(\theta)^2 + \rho(\theta)^2} d\theta$		
Área		
$A = \int_D dx \cdot dy \quad A = \int_D \rho d\rho d\theta \quad A = \frac{1}{2} \int_{D\theta} \rho^2(\theta) d\theta$ $A = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \quad A = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) \cdot dt$		
Volumen (de revolución)		
$V_{OX} = \int_D \pi [f(x)]^2 dx \Rightarrow V_{OX} = \int_D \pi [y(t)]^2 \cdot x'(t) \cdot dt$		

- Aunque excede el nivel del tema, puede hablarse de coordenadas oblicuas al establecer la base de $\mathbb{R}^2$, que lleva a geometrías no euclídeas en $\mathbb{R}^3$ e incluso, si se toca la teoría de la relatividad, en $\mathbb{R}^4$, con métricas distintas a la usual. El espacio tiempo de Minkovskii es un ejemplo de esto, donde el tiempo es una coordenada privilegiada respecto a las del espacio.
- Una posible ampliación del tema es explicar (brevemente), el **cambio de coordenadas**, matrices de cambio de base, etc, que incluye todo el paso de coordenadas cartesianas a polares, esféricas, jacobianos, etc. En el tema se menciona, pero se puede incluso realizar algún ejemplo sencillo (tienes varios en la ficha de geometría)
- En el apartado de curvas, tanto en 2D como en 3D, puede ampliarse todo lo que se quiera. En cualquier libro de geometría diferencial uno puede encontrar conceptos como el vector normal, binomial, tangente, triedro de Frenet, etc. Muchas de las cosas que podrían añadirse están en la ficha referente a curvas.
- Por supuesto, uno puede ascender a geometrías no euclídeas (con sus aplicaciones directas, como la teoría de la relatividad general de Einstein). Las geodésicas, por poner un ejemplo, en esta teoría, son curvas tetradimensionales que rigen el movimiento de los objetos. Sin embargo, no recomendamos enredar el tema con estas cuestiones.
- En superficies, puede esbozarse algo sobre cálculo de área en una superficie, pero las técnicas son tan complejas, que se recomienda no hacerlo.
- Existen numerosas superficies conocidas. Por ejemplo, el toro (un donut), es una de ellas, y no resulta complicada. Con parámetros θ y φ :

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = \cos\theta \cdot (R + r \cdot \cos\varphi) \\ y(\theta, \varphi) = \sin\theta \cdot (R + r \cdot \cos\varphi) \\ z(\theta, \varphi) = r \cdot \sin\theta \end{cases}$$

Puede ser recomendable añadirlo a los ejemplos del tema. Nótese que los valores r y R son los radios menores y mayores del toro, no parámetros, pues estos valores son fijos. Es importante fijarse la similitud con las ecuaciones de la esfera.



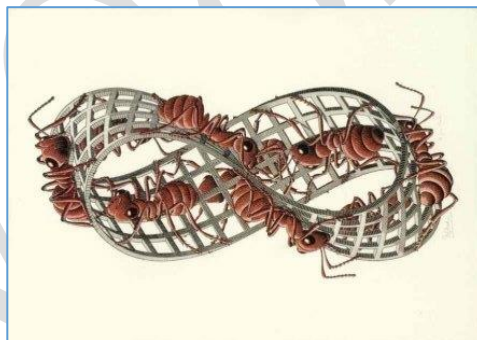
- Ahora bien, si se quiere parametrizar una superficie más interesante, tenemos la llamada **cinta de Möbius**, que tomando como parámetros λ y μ , queda:

$$\begin{cases} x(\lambda, \mu) = \left[1 + \frac{\mu}{2} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right)\right] \cdot \cos\lambda \\ y(\lambda, \mu) = \left[1 + \frac{\mu}{2} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right)\right] \cdot \sin\lambda \\ z(\lambda, \mu) = \frac{\mu}{2} \cdot \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \end{cases}$$



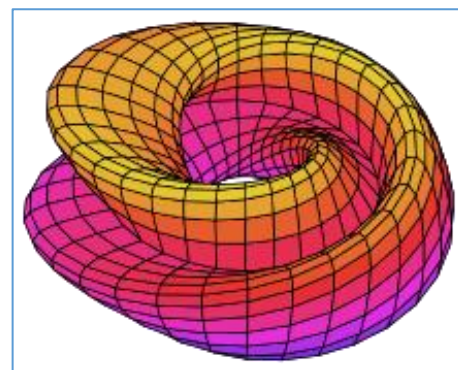
El interés de esta cinta, además de otras muchas curiosidades (como que puedes fabricarla con una tira de papel, o que si cortas una de ellas en dos tienes dos cintas de Möbius), es que es una superficie **no orientable**, lo que significa que solo tiene una cara, no dos, como dice el sentido común. El razonamiento matemático es demasiado complejo para mostrarlo en el tema, aunque por curiosidad, se recomienda echarle un vistazo, y comentarlo en el tema (si se tienen conocimientos de geometría diferencial).

En el arte, es una figura utilizada con recurrencia. Quizá lo más conocido sea el reguero de hormigas de Escher, simbolizando que todas ellas recorrerán secuencialmente ambas “caras” de la cinta, pues en realidad es solo una:

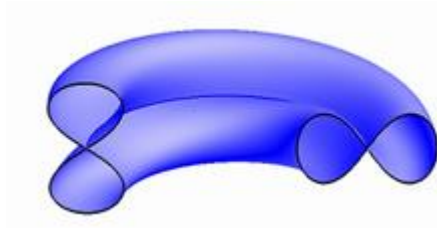


- En el mismo sentido que la cinta de Möbius, tenemos una superficie aún más inquietante: la botella de Klein. Esta superficie representa una botella, con la aparente paradoja de que no tiene ni interior ni exterior. Sus ecuaciones, en términos de los parámetros $\theta, v \in [0, 2\pi]$, y de parámetro fijo $r > 2$ son:

$$\begin{cases} x(\theta, v) = \left[r + \cos\frac{\theta}{2} \sin v - \sin\frac{\theta}{2} \sin 2v\right] \cos\theta \\ y(\theta, v) = \left[r + \cos\frac{\theta}{2} \sin v - \sin\frac{\theta}{2} \sin 2v\right] \sin\theta \\ z(\theta, v) = \sin\frac{\theta}{2} \sin v + \cos\frac{\theta}{2} \sin 2v \end{cases}$$



Aquí se presenta una sección de la botella de Klein, para que se pueda comprender algo mejor lo que se está viendo:



Tanto la banda de Möbius como la botella de Klein aparecen en algunas soluciones de la teoría de la relatividad, relacionadas con los puentes de Einstein-Rosen (comúnmente conocidos como agujeros de gusano). Puedes ver un pequeño vídeo de poco menos de dos minutos aquí:

